

Mis Apuntes de Números Combinatorios

David Bernal

19 de agosto de 2026

1. Introducción

Los números combinatorios $\binom{n}{k}$ aparecen al estudiar los coeficientes que van apareciendo en:

$$\begin{aligned}(a+b)^0 &= 1 \\(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\&\vdots\end{aligned}$$

Este desarrollo puede hacerse en cualquier anillo conmutativo. Notemos que todos los sumandos de $(a+b)^n$ serán de la forma $a^{n-m}b^m$, y llamando $\binom{n}{m}$ al número que resulta de juntar todos los elementos iguales a $a^{n-m}b^m$, tenemos lo que se llama fórmula del binomio de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} a^{n-m} b^m. \quad (1)$$

A los números $\binom{n}{m}$ se los llama números combinatorios, con $0 \leq m \leq n$. Y se calculan así:

Teorema 1.1. *Se verifica la siguiente igualdad para $0 \leq m \leq n$*

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Antes de ver la demostración, veamos unas consecuencias sencillas de esta identidad.

1. Se tiene

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}.$$

$$\text{En efecto, } \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-(n-m))!(n-m)!} = \binom{n}{n-m}.$$

2. También tenemos la siguiente igualdad para $0 < m < n$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}.$$

Tenemos que $\binom{n+1}{m+1} = \frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!} = \frac{(m+1)+(n-m)}{m+1} \cdot \binom{n}{m} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}$. Vamos a usar este hecho para demostrar el teorema precedente, pero no podemos usarla así como está. Por tanto, presentamos una demostración alternativa. Por un lado tenemos que

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= a(a+b)^n + b(a+b)^n \\ &= \binom{n}{0}a^{n+1} + \binom{n}{1}a^nb + \cdots + \binom{n}{n-1}a^2b^{n-1} + \binom{n}{n}ab^n \\ &\quad + \binom{n}{0}a^nb + \binom{n}{1}a^{n-1}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^n + \binom{n}{n}b^{n+1}, \end{aligned}$$

pero por el otro

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n+1}{0}a^{n+1} + \binom{n+1}{1}a^nb + \cdots + \binom{n+1}{n}ab^n + \binom{n+1}{n+1}b^{n+1},$$

Lo que muestra que $\binom{n+1}{1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}$, $\dots$, $\binom{n+1}{n} = \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$.

Demostración. Notemos que del desarrollo de $(a+b)^n$ aparece solo una vez el sumando a^n , y lo mismo para b^n para todo n . Luego basta ver que $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$, $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = 1$. Para los números de la forma $\binom{n}{m}$ con $0 < m < n$, razonamos por inducción sobre n , supongámoslo cierto para n , luego $\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}$ por la segunda alternativa que dimos para 2) y aplicando el mismo cálculo que efectuamos en la primera demostración, obtenemos que $\binom{n+1}{m+1} = \frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!}$. Con ello concluye la demostración, teniendo en cuenta que los casos $\binom{1}{0}$ $\binom{1}{1}$ ya están demostrados. ■

Una vez vista una interpretación posible de los números combinatorios y cómo se calculan, una pregunta que puede surgir es: ¿Cómo serán los coeficientes de la expresión $(a+b+c)^n$ y ¿cómo calcularlos?. O más generalmente, podemos preguntarnos lo mismo para la expresión $(a_1 + \cdots + a_r)^n$. Al igual que ocurre con los números combinatorios, todos los sumandos de $(a+b+c)^n$ son de la forma $a^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}$ con $n_1 + n_2 + n_3 = n$, $0 \leq n_i$ y denotando por $\binom{n}{n_1, n_2, n_3}$ al número de veces que aparece el sumando $a^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}$ obtenemos una versión general de la fórmula del binomio de Newton:

$$(a+b+c)^n = \sum_{\substack{n_1+n_2+n_3=n \\ n_i \geq 0}} \binom{n}{n_1, n_2, n_3} a^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}.$$

A los números $\binom{n}{n_1, n_2, n_3}$ se los llama números trinomiales o coeficientes trinomiales. Vamos a ver cómo calcularlos todos. Para ello fijamos un $n \geq 1$ y también números naturales $n_1 + n_2 + n_3 = n$, entonces vamos a ver cuantos sumandos $a^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}$ aparecen. Primero contemos de cuantas maneras podemos disponer n_1 letras iguales a a en un total de n espacios disponibles. Ese número es $\frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} = \frac{n!}{n_1!(n_2+n_3)!}$. Pero, para cada una de esas posibilidades necesitamos contar de cuantas formas podemos disponer las n_2 y n_3 letras b y c en el total de $n - n_1 = n_2 + n_3$ espacios que sobran. Ese número de formas son iguales en cada una de las elecciones anteriores, y vale $\frac{(n_2+n_3)!}{n_2!n_3!}$. Multiplicando ambos números hemos probado que:

$$\binom{n}{n_1, n_2, n_3} = \frac{n!}{n_1!(n_2+n_3)!} \cdot \frac{(n_2+n_3)!}{n_2!n_3!} = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!}.$$

Estos números tienen propiedades analogas a las de los combinatorios. Veamos las más básicas.

1. Se tiene para cualesquiera números $0 \leq n_1, n_2, n_3 < n$:

$$\binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, n_3+1} = \binom{n}{n_1+1, n_2+1, n_3} + \binom{n}{n_1+1, n_2, n_3+1} + \binom{n}{n_1, n_2+1, n_3+1}$$

Para cualesquiera números $0 \leq n_1, n_2 < n$ se tiene:

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, 0} &= \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} + \binom{n}{n_1, n_2+1, 0} \\ \binom{n+1}{n_1+1, 0, n_2+1} &= \binom{n}{n_1+1, 0, n_2} + \binom{n}{n_1, 0, n_2+1} \\ \binom{n+1}{0, n_1+1, n_2+1} &= \binom{n}{0, n_1+1, n_2} + \binom{n}{0, n_1, n_2+1} \end{aligned}$$

Además para todo natural n :

$$\binom{n}{n, 0, 0} = \binom{n}{0, n, 0} = \binom{n}{0, 0, n}$$

En efecto.

$$\begin{aligned} &\binom{n}{n_1+1, n_2+1, n_3} + \binom{n}{n_1+1, n_2, n_3+1} + \binom{n}{n_1, n_2+1, n_3+1} \\ &= \frac{n!}{(n_1+1)!(n_2+1)!n_3!} + \frac{n!}{(n_1+1)!n_2!(n_3+1)!} + \frac{n!}{n_1!(n_2+1)!(n_3+1)!} \\ &= \frac{n!(n_3+1+n_2+1+n_1+1)}{(n_1+1)!(n_2+1)!(n_3+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n_1+1)!(n_2+1)!(n_3+1)!} = \binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, n_3+1} \end{aligned}$$

Recordemos que el coeficiente trinomial $\binom{n}{n_1+1, n_2+1, n_3}$ solo tiene sentido cuando $n_1 + 1 + n_2 + 1 + n_3 = n$, que es lo que usamos implícitamente en la demostración. Además, tenemos que.

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, 0} &= \frac{(n+1)!}{(n_1+1)!(n_2+1)!} = \frac{n+1}{n_2+1} \cdot \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} \\ &= \frac{(n_2+1) + (n_1+1)}{n_2+1} \cdot \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} = \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} + \binom{n}{n_1, n_2+1, 0} \end{aligned}$$

Los otros dos casos se razonan análogamente. La última identidad es inmediata.

2. Si consideramos cualquier coeficiente trinomial $\binom{n}{n_1, n_2, n_3}$, podemos permutar los números n_i sin alterar su valor. Para cada coeficiente trinomial existen 6 posibilidades cuando los n_i son diferentes dos a dos.

Esto es consecuencia directa de la conmutatividad del producto en $\mathbb{N}$.

Llegados aquí, ya nos podemos hacer una idea de como serán los coeficientes multinomiales de una expresión $(a_1 + \dots + a_r)^n$. Presentamos a continuación una definición de estos números:

Definición 1.1. Dada la potencia $(a_1 + \dots + a_r)^n$, llamamos coeficientes multinomiales de orden n con r términos al número de veces que aparece el sumando $a_1^{n_1} \dots a_r^{n_r}$ con $n_1 + \dots + n_r = n$, $0 \leq n_i$ al desarrollar la potencia, y lo representamos de la forma:

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_r}$$

De la definición precedente tenemos la fórmula multinomial de Newton:

$$(a_1 + \dots + a_r)^n = \sum_{\substack{n_1 + \dots + n_r = n \\ n_i \geq 0}} \binom{n}{n_1, \dots, n_r} a_1^{n_1} \dots a_r^{n_r}$$

En vista de que también ya podemos hacernos una idea de como calcular estos números, presentamos el teorema siguiente

Teorema 1.2. Se verifica la igualdad para los naturales que cumplen $n_1 + \dots + n_r = n$, con $0 \leq n_i$:

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! \dots n_r!}$$

Demostración. Razonamos análogamente al caso de coeficientes trinomiales, o sea queremos calcular de la potencia $(a_1 + \dots + a_r)^n$ cuantas veces aparece el sumando $a_1^{n_1} \dots a_r^{n_r}$, con $n_1 + \dots + n_r = n$, $n_i \geq 0$. Para ello fijado un índice $1 \leq i \leq r$ contemos de cuantas maneras podemos acomodar n_i letras iguales a

a_i teniendo en cuenta que quedan $n_i + \dots + n_r$ espacios disponibles, ese número es $\frac{(n_i + \dots + n_r)!}{(n_{i+1} + \dots + n_r)! n_i!}$. Entonces, tendremos que:

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_r} = \prod_{k=1}^r \frac{\left(\sum_{j=k}^r n_j\right)!}{\left(\sum_{j=k+1}^r n_j\right)! n_k!} = \frac{n!}{n_1! \dots n_r!}$$

■

Por supuesto, también tenemos propiedades análogas a las de los combinatorios:

1. Dado el delta de Kronecker $\delta_{i,j}$ se cumplen las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{n_1+1, \dots, n_r+1} &= \sum_{i=1}^r \binom{n}{n_1+1-\delta_{i,1}, \dots, n_r+1-\delta_{i,r}}, \\ \binom{n+1}{0, n_2+1, \dots, n_r+1} &= \sum_{i=2}^r \binom{n}{0, n_2+1-\delta_{i,2}, \dots, n_r+1-\delta_{i,r}}, \\ &\vdots \\ \binom{n+1}{0, 0, \dots, n_r+1} &= \binom{n}{0, 0, \dots, n_r}. \end{aligned}$$

Razonaremos la primera indentidad, el resto se demuestra análogamente.

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{n_1+1, \dots, n_r+1} &= \frac{(n+1)!}{(n_1+1)! \dots (n_r+1)!} \\ &= \frac{n+1}{n_1+1} \cdot \binom{n}{n_1, \dots, n_r+1} = \frac{(n_1+1) + \dots + (n_r+1)}{n_1+1} \cdot \binom{n}{n_1, \dots, n_r+1} \\ &= \sum_{i=1}^r \frac{n_i+1}{n_1+1} \cdot \binom{n}{n_1, \dots, n_r+1} = \sum_{i=1}^r \binom{n}{n_1+1-\delta_{i,1}, \dots, n_r+1-\delta_{i,r}} \end{aligned}$$

2. Si consideramos cualquier coeficiente multinomial $\binom{n}{n_1, \dots, n_r}$, podemos permutar los n_i números sin alterar su valor.

Esto es inmediato.